计算机领域本科教育教学改革试点
工作计划（“101计划”）研究成果

数据结构

授课教师：谭光华

湖南大学　信息科学与工程学院

第 13 章

外排序

提纲

13.1　问题引入

13.2　文件与文件流

13.3　外排序的处理过程

13.4　二路归并外排序

13.5　多路归并

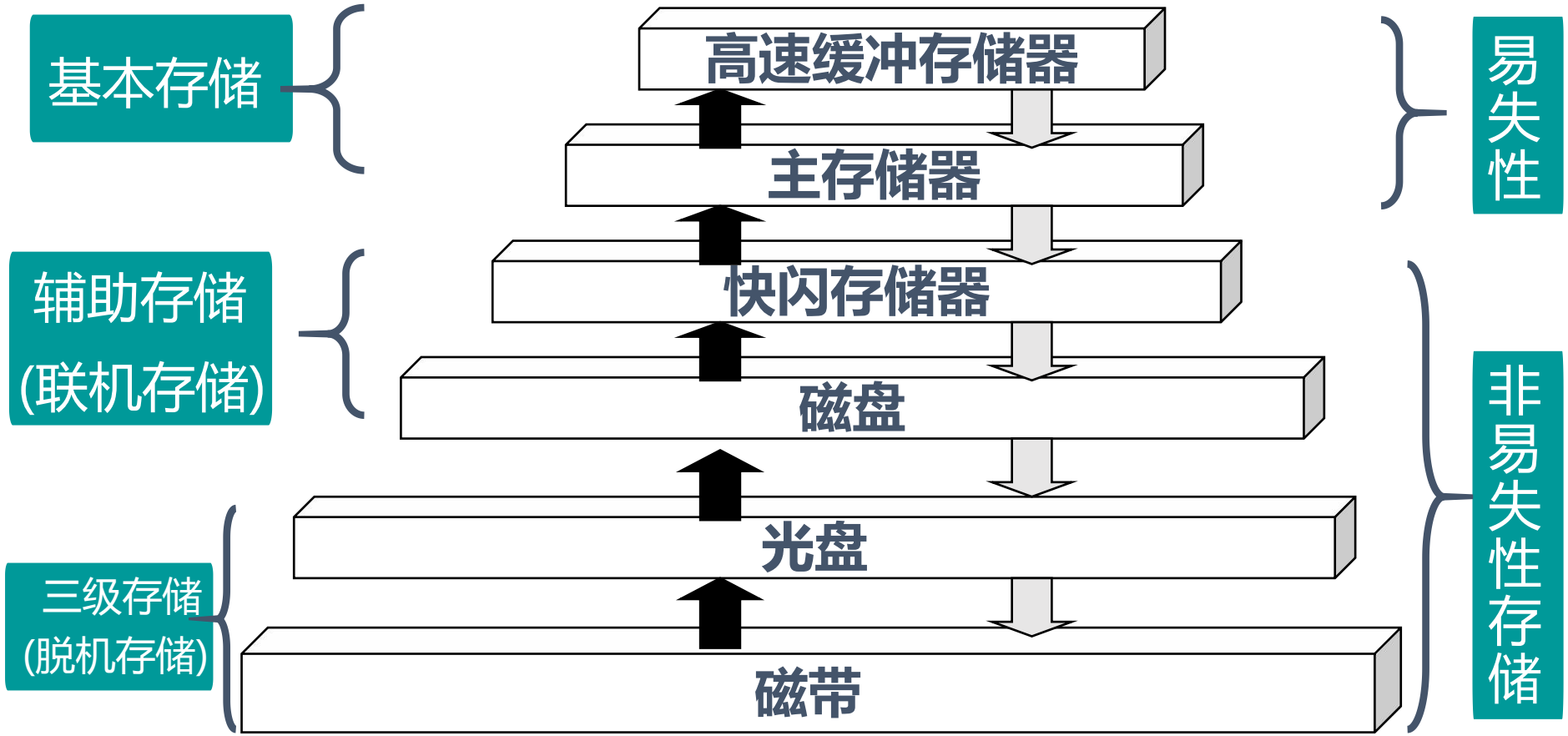
13.6*　最佳归并树

13.7　置换选择排序

13.1 内存与外存

- **计算机存储器主要有两种**
  - **主存储器（Primary Memory或者Main Memory，简称“内存”或者“主存”）**
    - **随机访问存储器（RAM，Random Access Memory）**
    - **高速缓存（Cache）**
    - **视频存储器（Video Memory）**
  - **外存储器（Peripheral Storage或者Secondary Storage，简称“外存”）**
    - **硬盘（几百G-几百T，10^{12}B）**
    - **磁带（几个P，10^{15}B）**

物理存储介质概览


基本存储
辅助存储
(联机存储)
三级存储
(脱机存储)
高速缓冲存储器
主存储器
快闪存储器
磁盘
光盘
磁带
易失性
非易失性存储

内存 VS 外存

- **内存**
  - 优点：**访问速度快**
    - CPU 直接与内存沟通，一般内存访问的时间单位是**纳秒**（10^{-9}秒）
  - 缺点：**造价高，存储容量小，断电丢数据**
- **外存**
  - 优点：价格低，信息不易失，便携性
  - 缺点：存取速度慢
    - 外存一次访问的时间以**毫秒或秒**为数量级

机械硬盘的访问时间是内存访问的10^6倍，
固态硬盘的访问时间是内存访问的10^3倍

- **涉及到外存的计算机程序应当尽量减少外存的访问次数**

13.2 文件的逻辑结构

- **文件是记录的汇集**
  - **文件的各个记录按照某种次序（时间先后、关键字大小）排列起来，各记录间自然形成了一种线性关系**
  - **因而，文件可以看成是一种线性结构**

文件的组织和管理

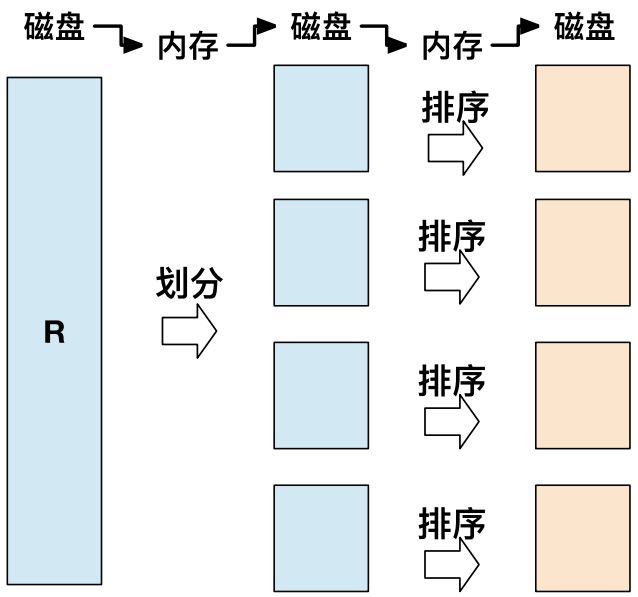
- 逻辑文件（Logical File）
  - 面向高级程序语言的编程人员
  - 连续的字节构成记录，记录构成逻辑文件
- 物理文件（Physical File）
  - 成块地分布在整个磁盘中
- 文件管理器
  - 操作系统或数据库系统的一部分
  - 把逻辑位置映射为磁盘中具体的物理位置

文件的组织

- 文件逻辑组织的三种形式
  - 顺序结构的定长记录
  - 顺序结构的变长记录
  - 按关键码存取的记录
- 常见的物理组织结构
  - 顺序结构——顺序文件
  - 计算寻址结构——散列文件
  - 带索引的结构——索引文件

13.3 磁盘文件的排序

- **外排序**
  - 对**外存设备**（文件）上的数据的排序
  - 待排序的文件非常大，内存存放不下，只能分段处理
- **通常由两个相对独立的阶段组成**
  - 将文件分成多个局部有序的初始顺串（run）
    - **置换选择排序：** 初始顺串尽可能长，从而减少初始顺串的个数
  - 将初始顺串归并成全局有序的文件
    - **归并排序：** 采用多路归并，减少归并的趟数

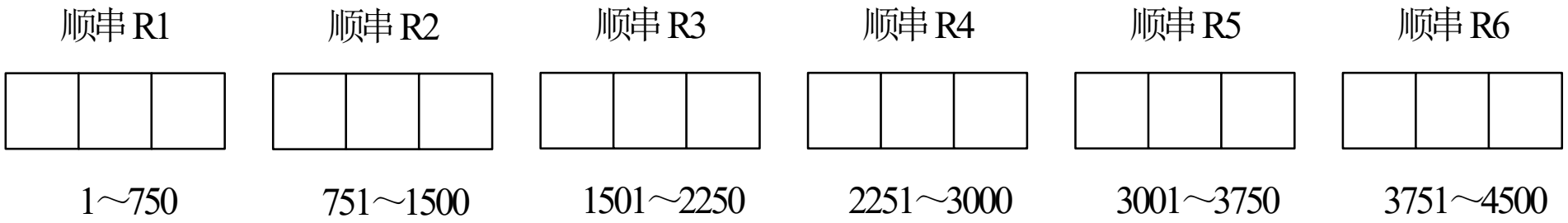


外排序的时间组成

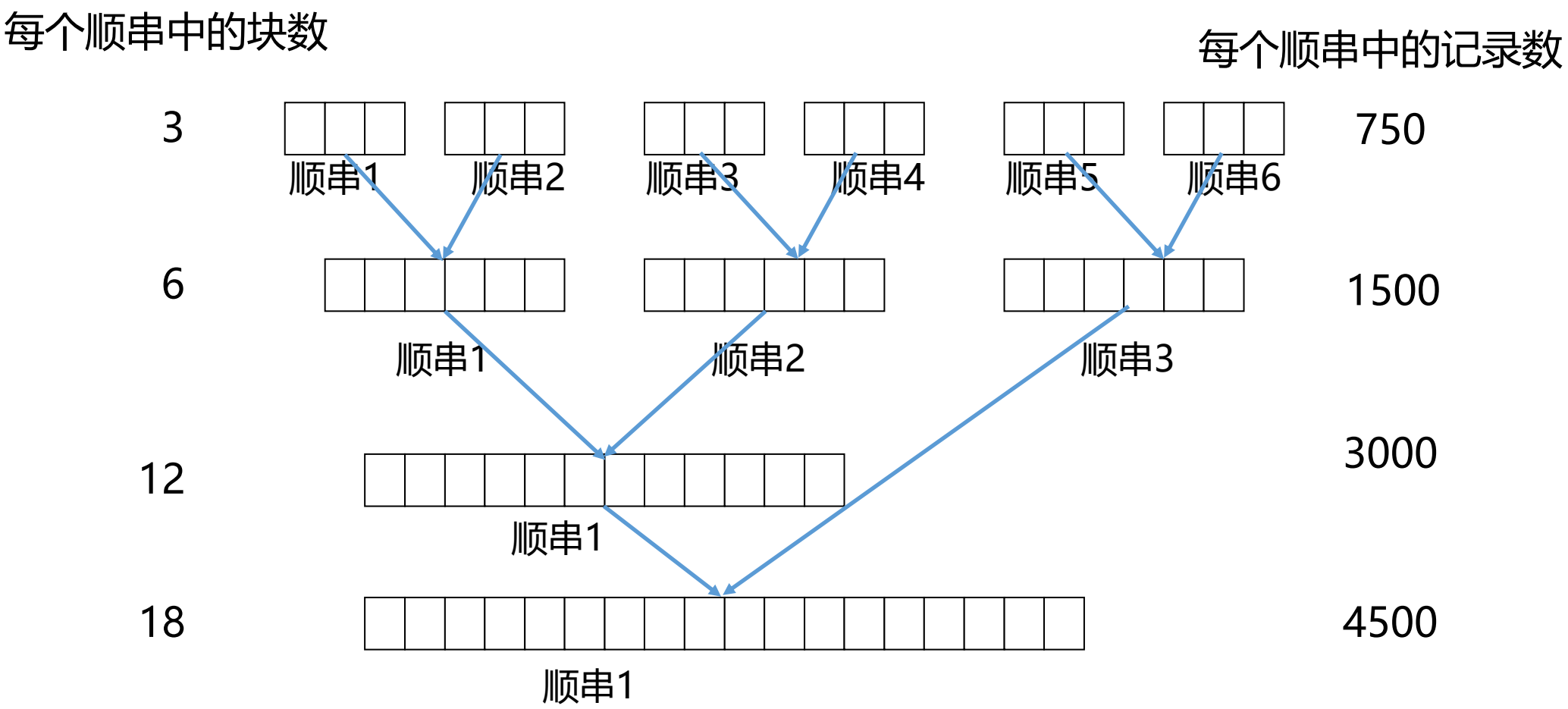
- 由三部分组成
  - 产生初始顺串的内排序所需时间
  - 对顺串的归并过程中所需的IO读写时间
    - 对外存的访问，速度慢
  - 内部归并所需要的时间
- 减少外存IO读写次数是提高外部排序效率的关键

13.4 二路归并外排序

- **二路归并**
  - **把第一阶段所生成的顺串，两两加以合并，直至变为一个顺串为止**
    - **多个顺串加以合并，则称为多路归并**
- **例子**
  - **设有一个文件，内含4500个记录：A_1，A_2，…， A_{4500}，现在要对该文件进行排序。文件存放在磁盘上，页块长为250个记录**
    - **但可占用的内存空间至多只能对750个记录进行排序。**

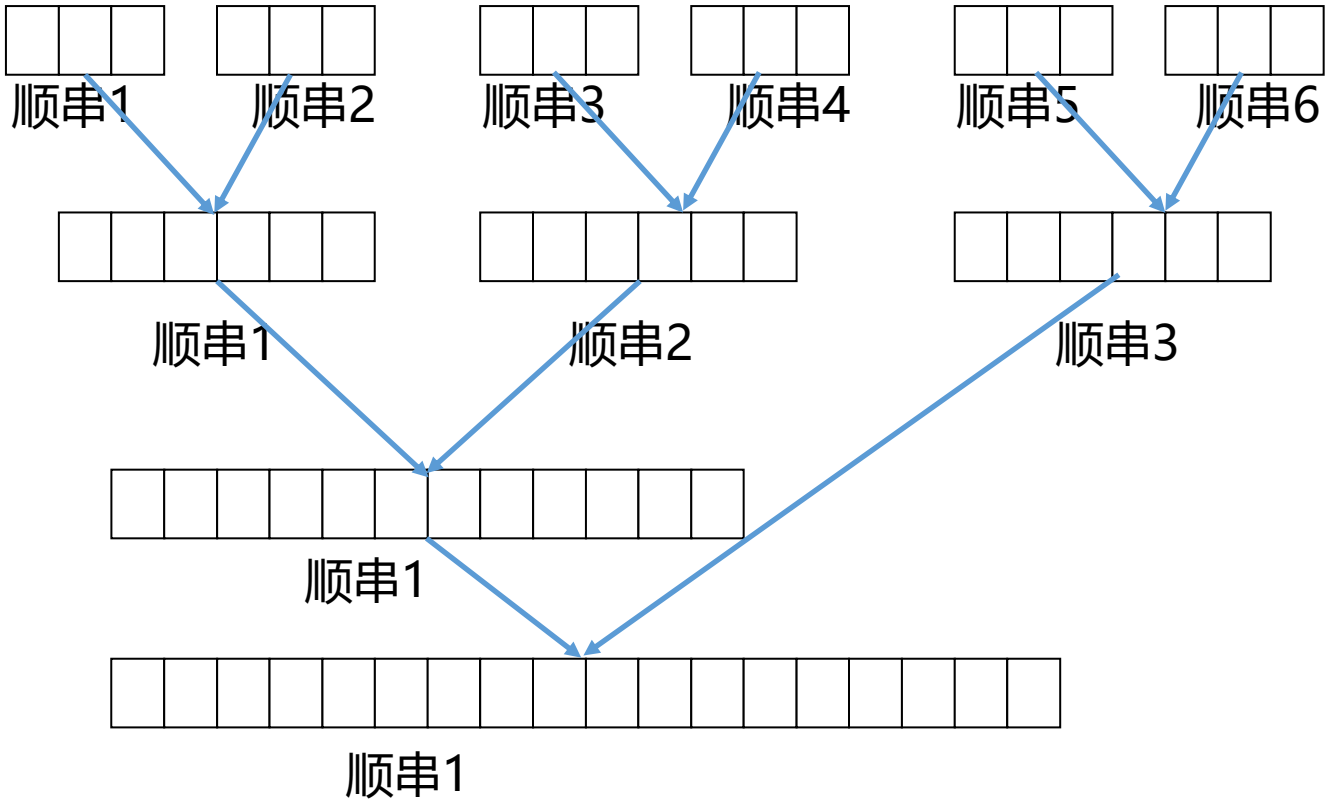


例子：产生顺串->归并顺串



读写各：3*6 + 6*2 + （12 +6）= 48 次，共96次

二路路归并外排序

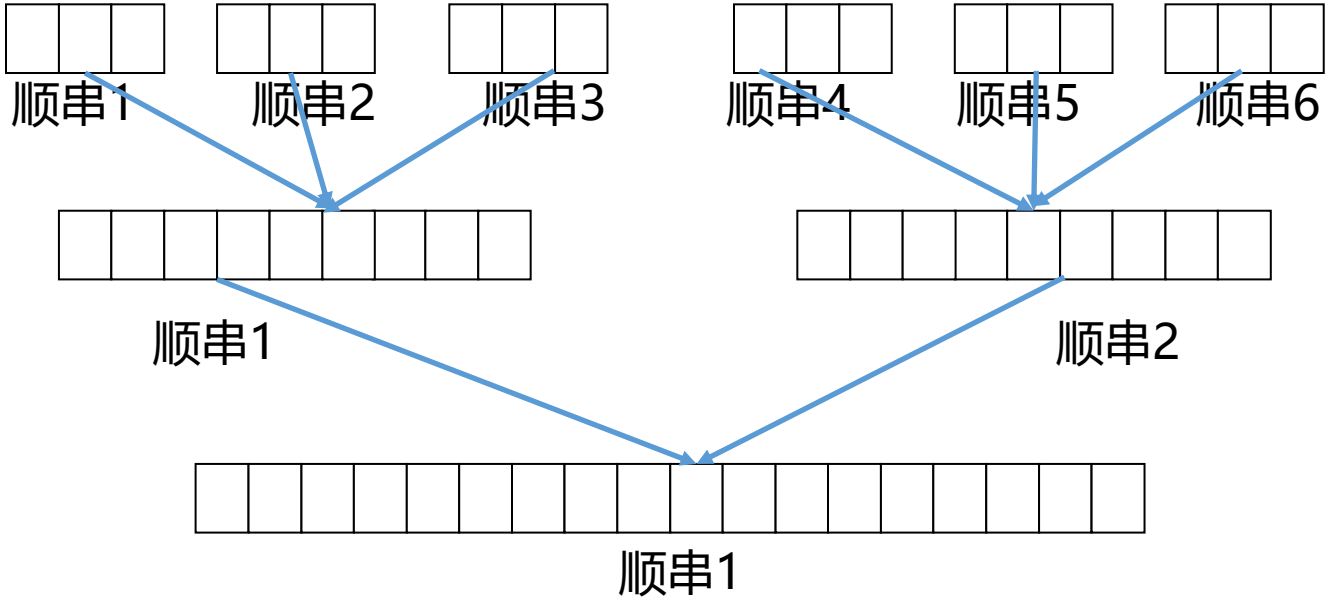


磁盘IO次数为$2B*\log_k n$，可以通过增加归并的路数k和减少初始顺串的数目n，减少磁盘IO次数

- 文件所占磁盘块数为B
  - 每一趟读写各B次
  - 3趟读写各3B次
- 初始顺串的数目为n
  - 每趟归并，顺串数减半
  - 归并趟数为$\log_2 n$
- k路归并磁盘IO次数为：$2B*\log_k n$
  - 增加归并的路数k
  - 减少初始顺串的数目n

13.5 多路归并外排序

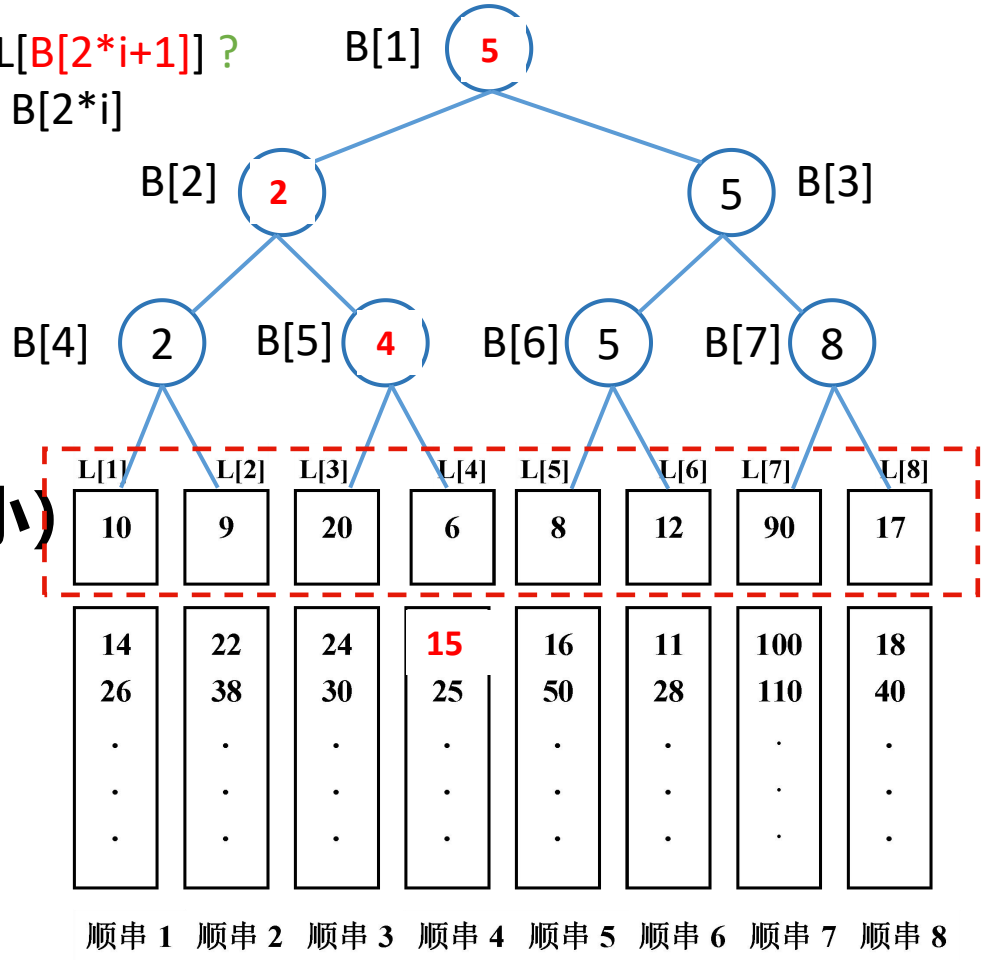
- 增加归并的路数，可减少磁盘IO的次数，提高外排序效率
- 多路归并时，实质就是找最小值
  - 直接循环遍历找k个顺串中的最小值，代价较大
  - 如何提高找最小值的效率?
    - 胜者树
    - 败者树



胜者树

- **胜者树是一棵完全二叉树**
  - **叶子结点用数组L[1..n]表示**
    - **存储各顺串在归并过程中的当前记录**
  - **分支结点用数组B[1..n-1]表示**
    - **代表两个儿子结点中的胜者（关键码值较小）所对应数组L的索引**
  - **根结点B[1]是树中的最终赢者的索引**
    - **即为下一个要输出的记录结点**
- **如果L[i]发生改变**
  - **只需沿着从L[i]到根结点的路径修改二叉树，不必改变其它的结果**

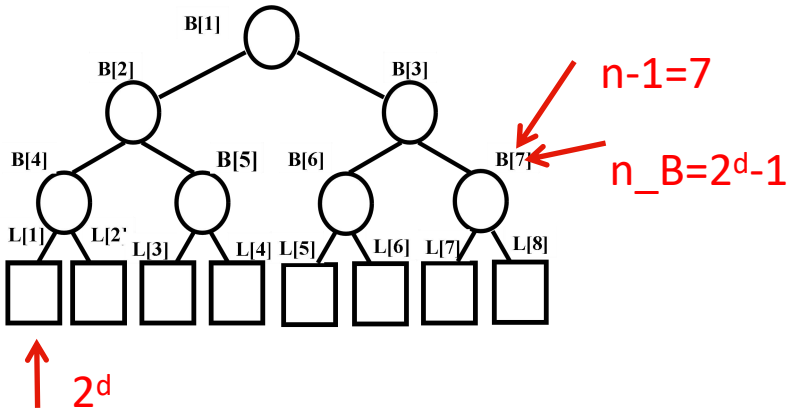
B[i]=L[B[2*i]] > L[B[2*i+1]] ?
B[2*i + 1] : B[2*i]



胜者树与数组的对应关系

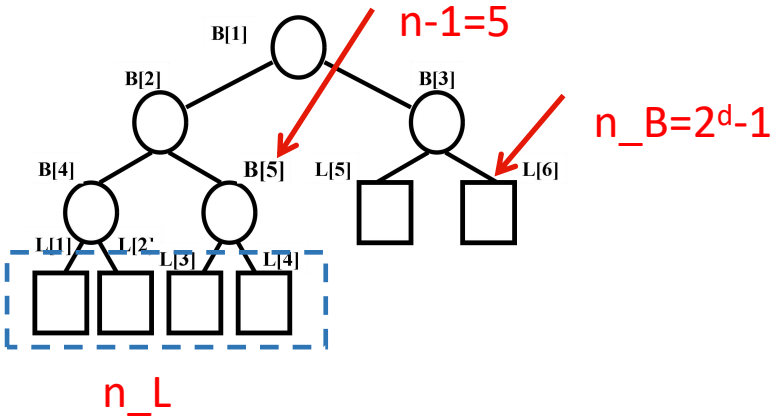
- **n路归并，则外部叶子结点数为n，内部结点数为n-1**
  - **叶子结点数 = 内部结点数 + 1**
- **如果n=2^d，叶子结点i对应的内部结点p：**

$$p = (n - 1 + i)/2$$



- **否则：设$d = \lceil log_2 n \rceil$**
  - **最底层的叶子结点：** $p = (2^d - 1 + i)/2$
    - **除最底层叶子结点外的所有结点个数**$n_B = 2^d - 1$
  - **非最底层叶子结点：**

$$p = (n - 1 + i - n_L)/2$$



胜者树与数组的对应关系

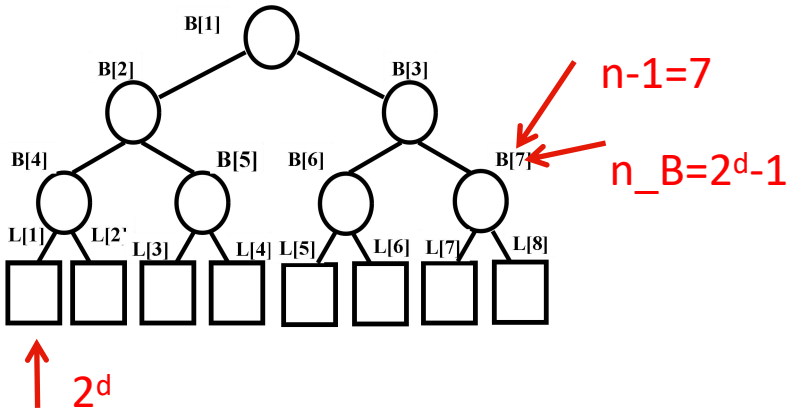
- **n路归并，则外部叶子结点数为n，内部结点数为n-1**
  - **叶子结点数 = 内部结点数 + 1**
  - **总的结点数 = 2n -1**
- **最底层的叶子结点数目n_L为多少?**
  - **n_L = (2n – 1) - (2^d - 1)=2n -2^d**
- **叶子结点i对应的内部结点p：**

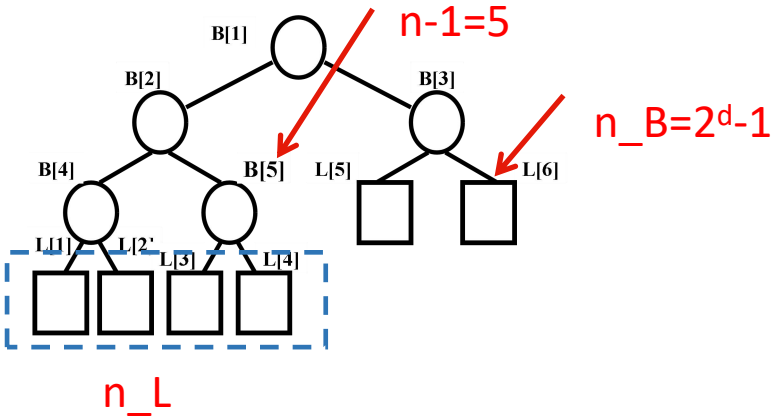
$$p = \begin{cases} (2^d - 1 + i)/2 & i \le n_L \\ (n - 1 + i - n_L)/2 & i > n_L \end{cases}$$

  - **其中**

$$d = \lceil log_2 n \rceil$$

$$n_L = 2n - 2^d$$



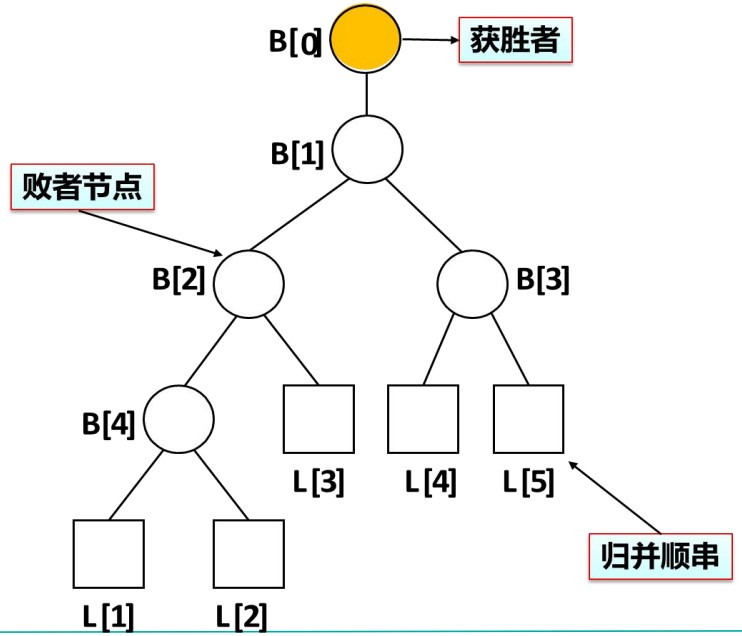


胜者树

- **时间复杂度**
  - 初始化k路归并的胜者树：O(k)
  - 读入新值并重构胜者树
    - 沿着从L(i)到根的路径进行更新，O(logk)
    - n个元素的k路归并：O(nlogk)
  - 总时间为：O(k+nlogk)

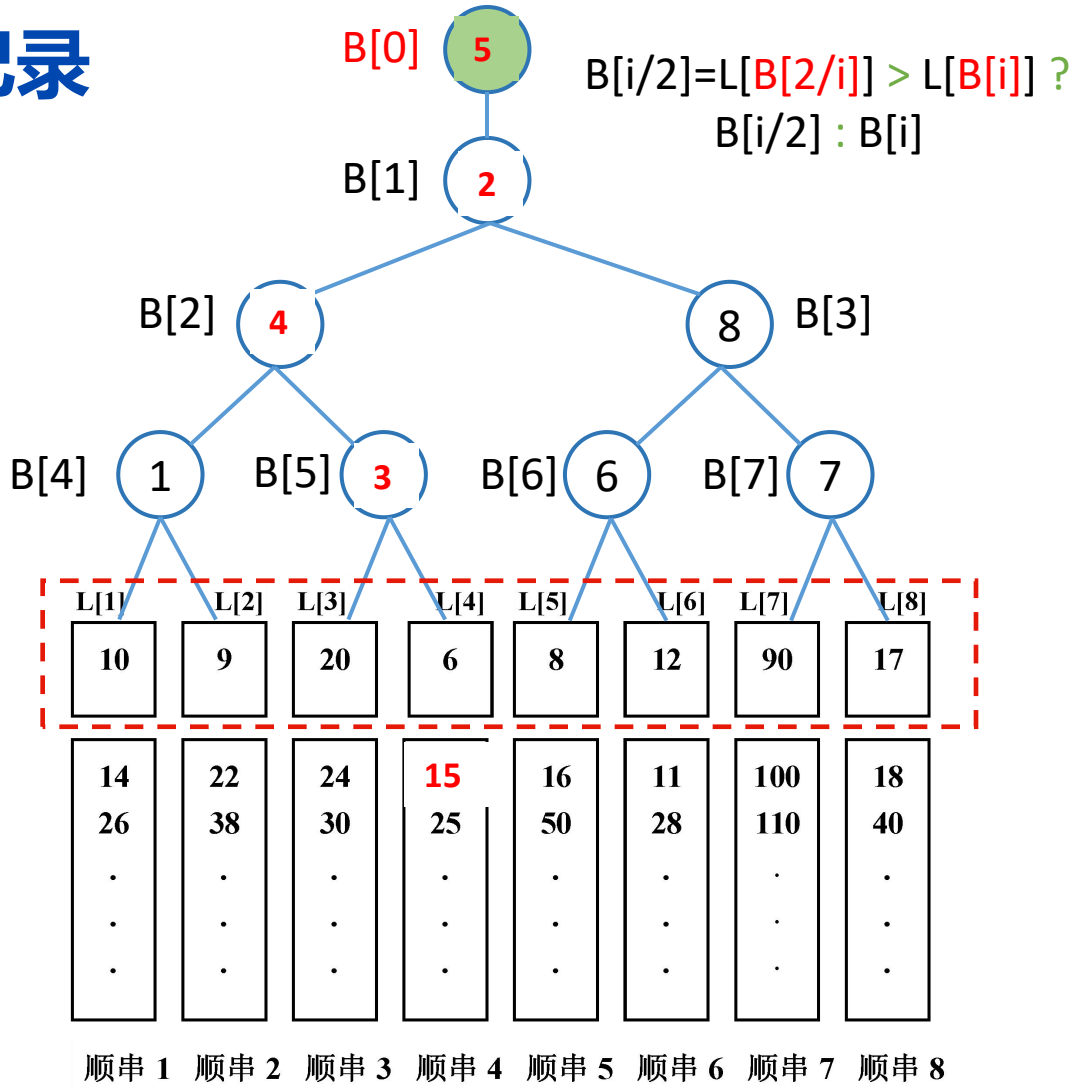
败者树

- **败者树是胜者树的一种变体**
  - **在败者树中，父节点B[i]记录其左右子节点进行比赛的败者，而让获胜者去参加更高阶段的比赛**
  - **新增根节点B[0]，来记录整个比赛的全局胜者**



败者树示例

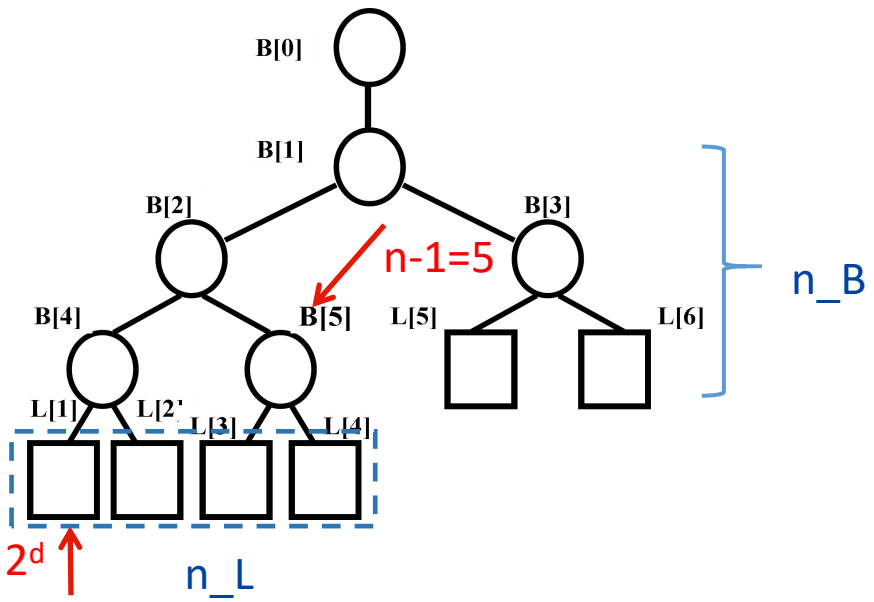
- L[]存储各顺串在合并过程中的当前记录
- B[]代表两个儿子结点中的**败者**（关键码值较大）**所对应数组L的索引**
- L[i]发生改变时，沿着从L[i]到B[0]的路径修改败者树
  - 与胜者树不同，只需当前结点的胜者与父节点（败者）进行比较，无需与兄弟结点进行比较
  - **降低了重构的开销**



败者树与数组的对应关系

- **为了将L中的败者存储在父节点中，需要知道B[]与L[]的下标对应关系**
  - **与胜者树一致**

$$p = \begin{cases} (2^d - 1 + i)/2 & i \le n_L \\ (n - 1 + i - n_L)/2 & i > n_L \end{cases}$$



  - **其中：** $d = \lceil log_2 n \rceil$
    - **最底层叶子结点个数** $n_L = 2n - 2^d$
    - **最底层第一个叶子结点之前的结点数** $n_B = 2^d - 1$

败者树ADT

数据对象：

kMaxSize, n, n_L, n_B, B, L

数据关系：

kMaxSize, n分别表示最大选手数和当前选手数

n_L, n_B分别表示最底层外部结点数和最底层外部结点之上的结点总数

B表示存放下标的胜者树数组

L表示元素数组

基本操作:

Initialize(tree, array, size)：根据有size个元素的数组array初始化败者树tree。

Winner(tree, x, y)：比较两个元素并返回胜者。

Loser(tree, x, y)：比较两个元素并返回败者。

Play(tree, p, left, right)：在初始化时，从内部结点p到树根的路径上进行比赛。

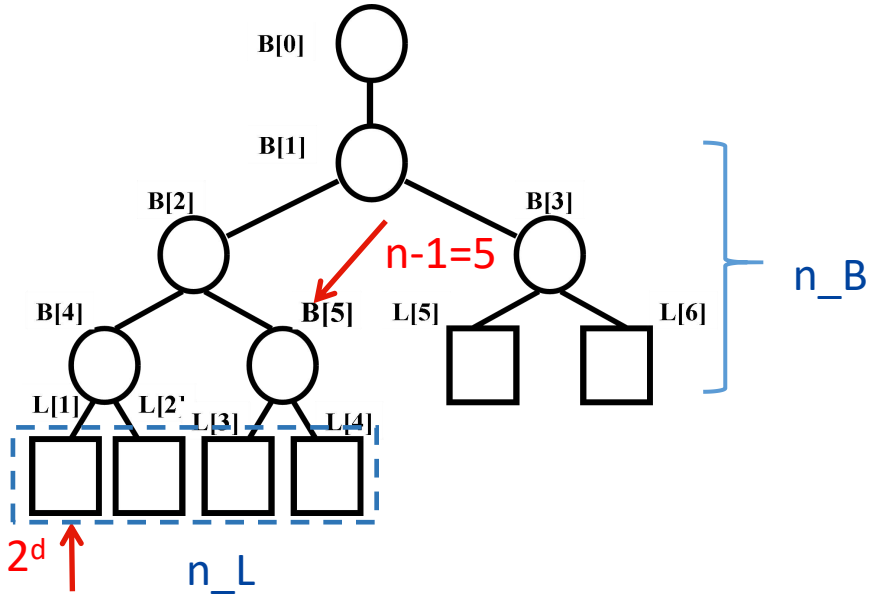
RePlay(tree, i)：重构时，从外部结点i到树根的路径上重新进行比赛。

FinalWinner(tree)：根据败者树tree返回最终胜者。

}

败者树初始化

```
// 输入：元素数组array，元素个数size
// 输出：败者树tree
InitLoserTree(tree, array, size){
    tree.n ← size
    tree.L ← array
    d ← ⌈log₂ (tree.n)⌉
    tree.n_L ← 2×tree.n-2^d
    tree.n_B ← 2^d-1
    i←2
    while i ≤ tree.n_L do
    |  p ← (i+tree.n_B)/2
    |  Play(tree, p, i-1, i)          // 最底层外部结点比赛
    |  i ← i+2
    end
```



$$p = \begin{cases} (2^d - 1 + i)/2 & i \le n_L \\ (n - 1 + i - n_L)/2 & i > n_L \end{cases}$$

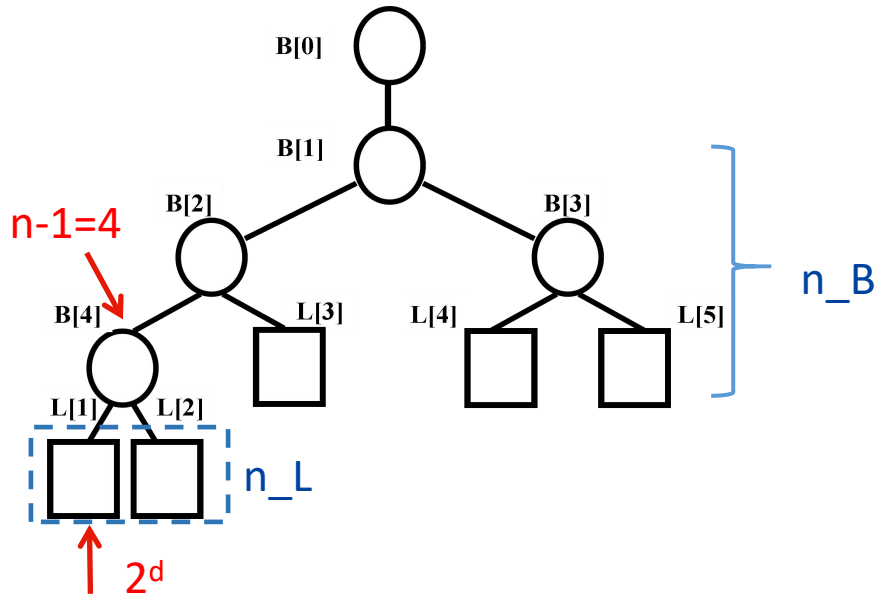
$$n_L = 2n - 2^d$$

$$n_B = 2^d - 1$$

败者树初始化（续）

```
// 处理其余外部结点
if tree.n % 2 = 1 then    // n为奇数，内部结点和外部结点比赛
| //这里用L[n_L+1]和它的父结点比赛
| //因为此时它的父结点中存放的是其兄弟结点处的比赛胜者索引
| Play(tree, tree.n / 2, tree.B[(tree.n - 1)/2], tree.n_L + 1)
| i ← tree.n_L + 3
else
| i ← tree.n_L + 2
end
while i≤tree.n do      // 剩余外部结点的比赛
| p ← (tree.n - 1 + i - tree.n_L) / 2
| Play(tree, p, i-1, i)
| i ← i+2
End
}
```

为什么是tree.B[(tree.n - 1)/2]，而不是tree.B[tree.n - 1]



$$p = \begin{cases} (2^d - 1 + i)/2 & i \le n_L \\ (n - 1 + i - n_L)/2 & i > n_L \end{cases}$$

$$n_L = 2n - 2^d$$

$$n_B = 2^d - 1$$

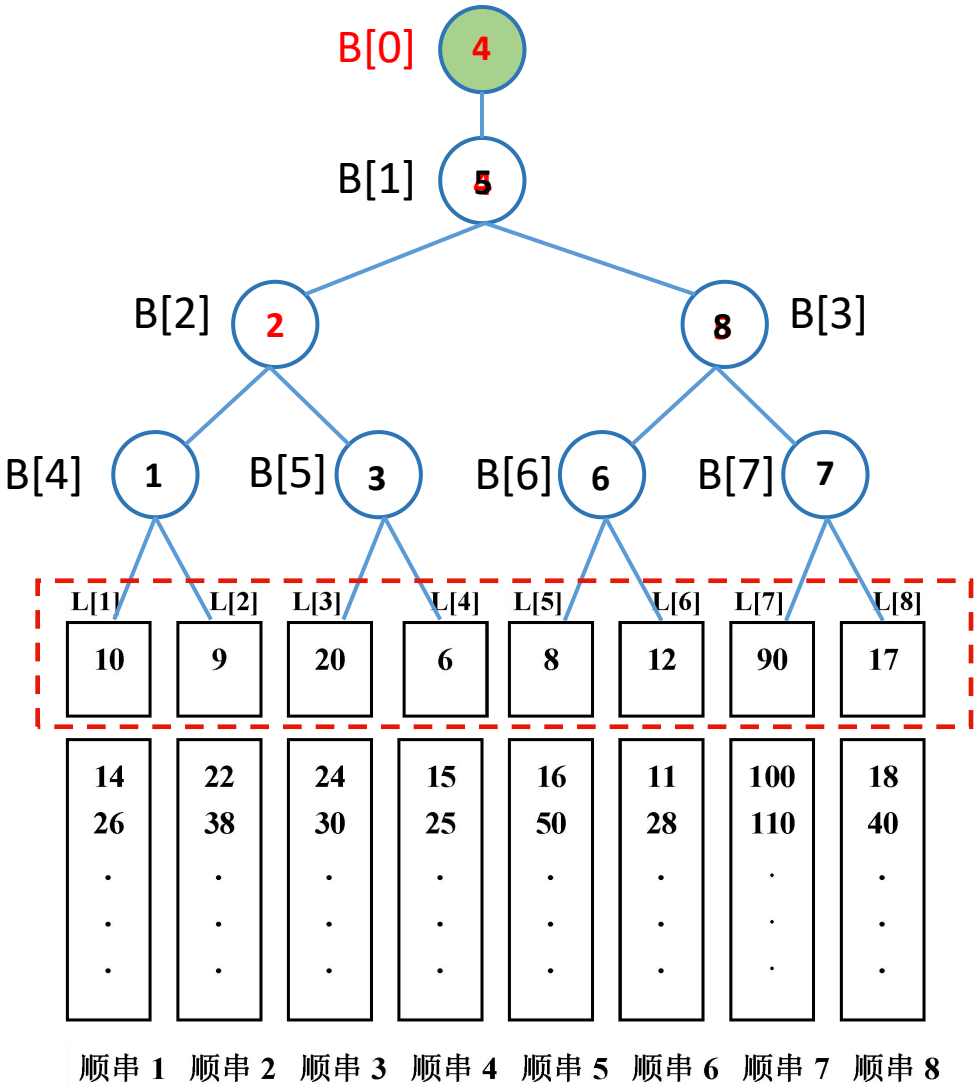
Play比赛

```
Play(tree, p, left, right) {
    tree.B[p] ← Loser(tree, left, right)  // 将败者索引放在B[p]中
    winner1 ← Winner(tree, left, right)  // 将胜者索引暂存在winner1中
    while p>1 且 p%2=1 do  // p是某个结点右孩子，需要沿路径继续向上比赛
        // 胜者和B[p]父结点所标识的外部结点相比较（左孩子结点的胜者索引暂存在B[p]的父节点）
        winner2 ← Winner(tree, winner1, tree.B[p/2])  // 新的胜者索引暂存在winner2中
        tree.B[p/2] ← Loser(tree, winner1, tree.B[p/2])  // 新的败者索引存在B[p/2]中
        winner1 ← winner2
        p ← p/2
    end
    // 结束循环(B[p]是左孩子，或者B[1])之后，胜者索引暂存在B[p]的父结点
    tree.B[p/2] ← winner1
}
```

Initialize过程演示

- **左孩子结点（编号为偶数）**
  - 败者保存在当前结点
  - 胜者临时**保存在父节点**
- **右孩子结点（编号为奇数）**
  - 败者保存在当前结点
  - 继续与左兄弟结点的胜者比较，左兄弟结点的胜者已保存在父节点，因此**只需与父节点比较**

3



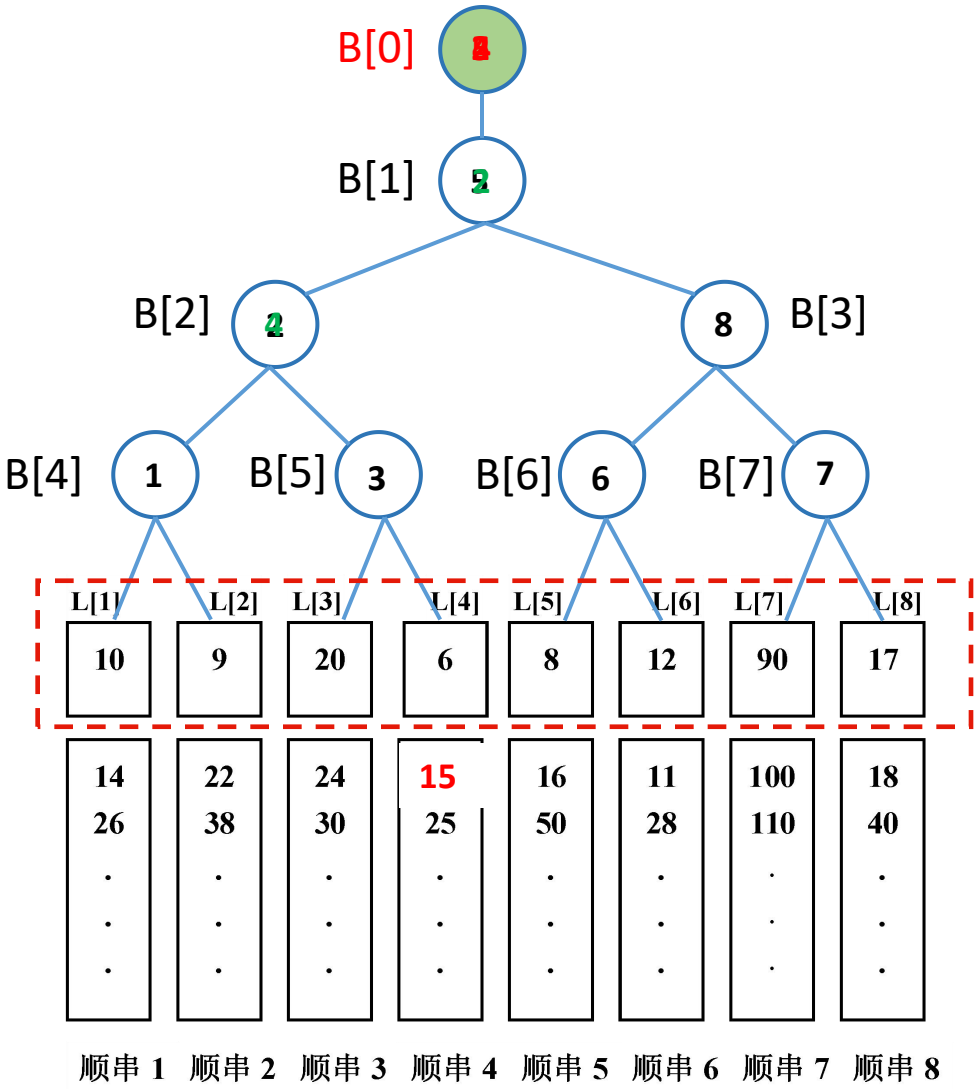
RePlay重构

```
RePlay(tree, i) {
    if i ≤ tree.n_L then            // 最底层叶子结点
        p ← (i + tree.n_B)/2        // 父节点下标
    else                            // 非最底层叶子结点
        p ← (tree.n - 1 + i - tree.n_L)/2
    end
    tree.B[0] ← Winner(tree, i, tree.B[p])     // B[0]中始终保存胜者的索引
    tree.B[p] ← Loser(tree, i, tree.B[p])      // B[p]中保存败者的索引
    while p/2≥1 do  //沿路径向上比赛
        // 只需当前结点的胜者与父节点的败者比较
        winner ← Winner(tree, tree.B[p/2], tree.B[0])      //B[0]中保存了胜者的索引
        tree.B[p/2] ← Loser(tree, tree.B[p/2], tree.B[0])
        tree.B[0] ← winner                                 //winner临时存放胜者的索引
        p ← p/2
    end
}
```

$$p = \begin{cases} (2^d - 1 + i)/2 & i \le n_L \\ (n - 1 + i - n_L)/2 & i > n_L \end{cases}$$

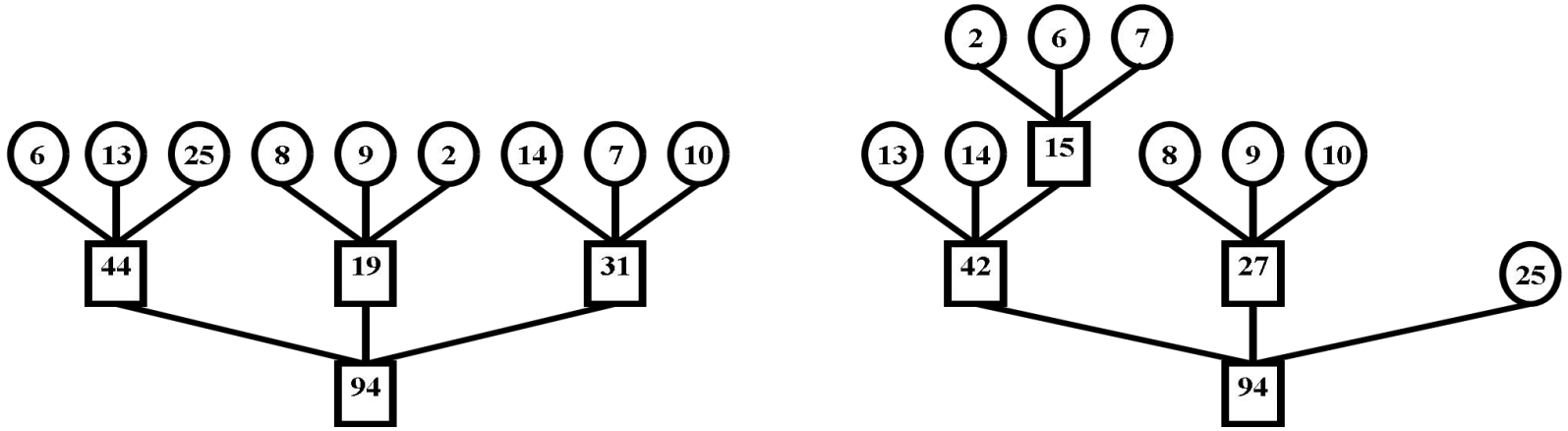
Replay过程演示

- 胜者一直暂存在B[0]
- 每次只需与父节点保存的败者进行比较



最佳归并树

- **若每个顺串的长度不同，不同的归并顺序，效率是否相同?**
  - **图a所示的归并树，所需访问外存的次数：**
    - **(6+13+25+8+9+2+14+7+10)x2x2=376次**
  - **图b所示的归并树，所需访问外存的次数：**
    - **(2+6+7)x3x2 +(13+14)x2x2+(8+9+10)x2x2+25x2=336次**



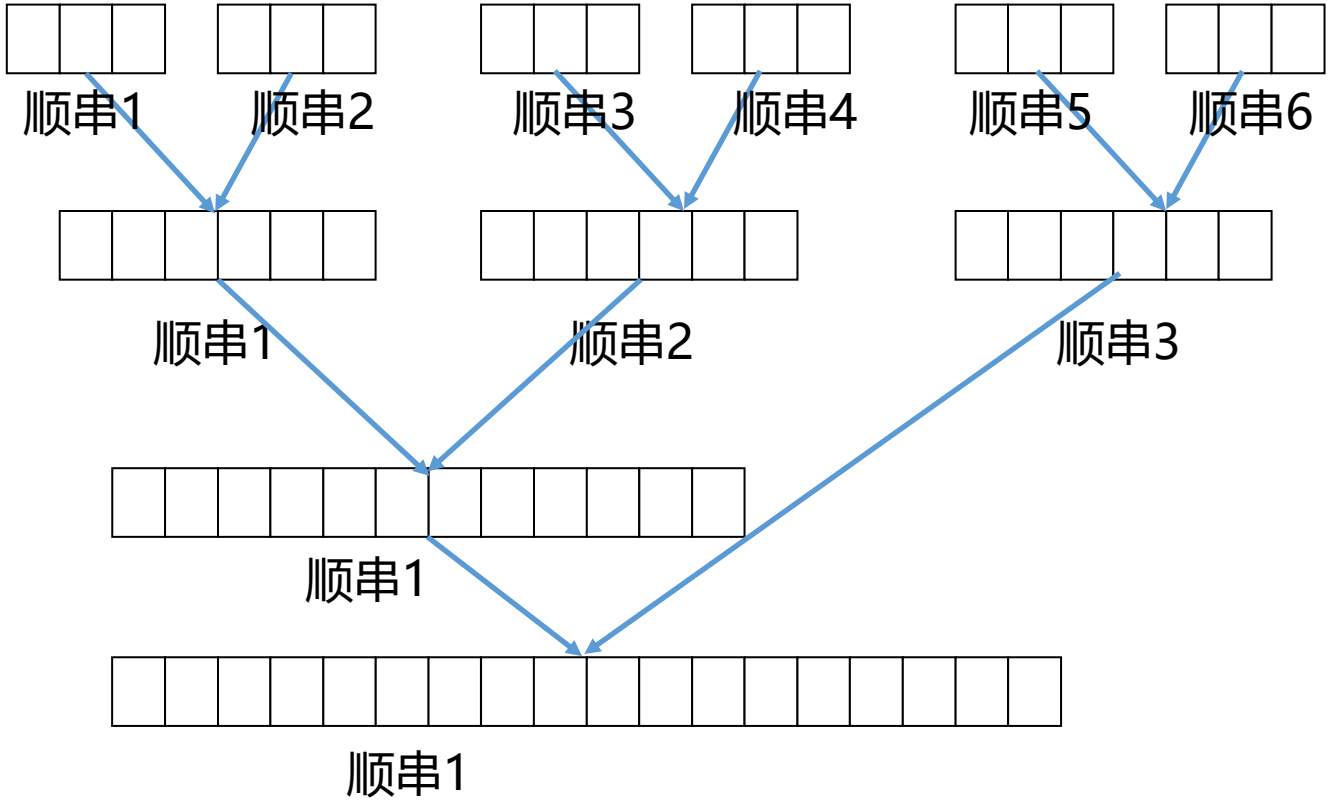
(a)一棵普通的归并树　　(b)最佳归并树

最佳归并树

- **k路归并的最佳归并树，等价于k叉Huffman树**
  - **每个顺串的磁盘块数 => Huffman树中的频率**
  - **磁盘IO次数最少 => Huffman编码的长度最短**

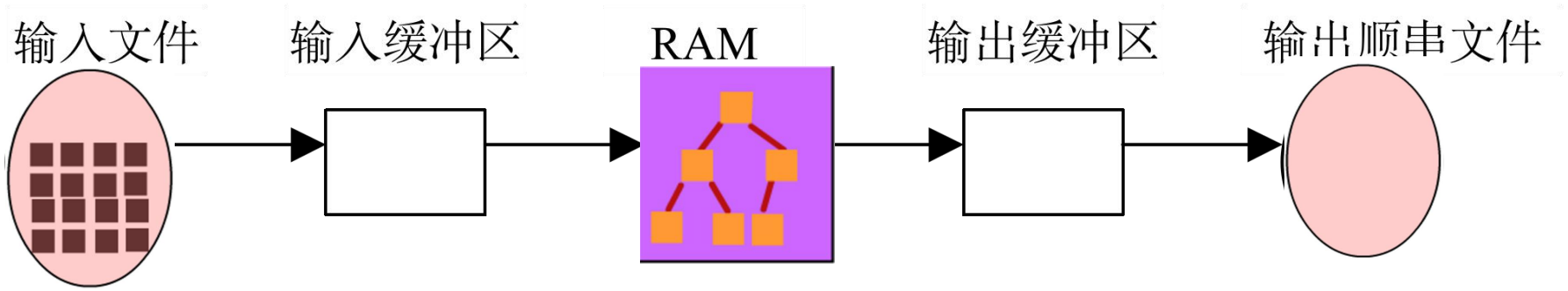
置换选择外排序

- 假设有n个初始顺串，每次对k个顺串进行归并
  - 归并趟数：$\log_k n$
- 如何减少归并趟数?
  - 增加同时归并的顺串数量
  - 减少初始顺串的个数n
    - 如何在给定内存限制下减少初始顺串?



置换选择外排序

- **目的**
  - 将文件生成若干初始顺串
    - 顺串的长度越长越好，顺串的个数越少越好
- **实现**
  - 借助在RAM中的堆来实现（堆排序）



置换选择示例

- **构建初始最小值堆**

输出16插入29
重新排列堆
>16

输入

29
14
35
13

存储

19<29

16

19 31

25 21 56 40

21<25<29

输出

12

置换选择示例

输入

14
35
13

存储

19

50>31>29

21

31

40>29>25

35>29>35

25

29

56

40

输出

16
12

置换选择算法

- 1. 初始化最小堆：（堆排序）
  - 从输入缓冲区读M个记录放到数组RAM中
  - 设置堆尾标志：Last=M-1
  - 建立一个最小值堆

置换选择算法

- 2. 重复以下步骤，直至堆空（结束条件：即Last<0）
  - 输出具有最小关键码值的记录（根节点）
  - 设R是输入缓冲区中的下一条记录
    - 如果R的关键码不小于刚输出的关键码值，则把R放到根节点
    - 否则：使用数组中Last位置的记录代替根节点
      - 然后把R放到Last位置
      - 设置Last=Last-1
    - 执行siftdown重新排列堆，筛出根节点。

置换选择排序

- **代码实现**

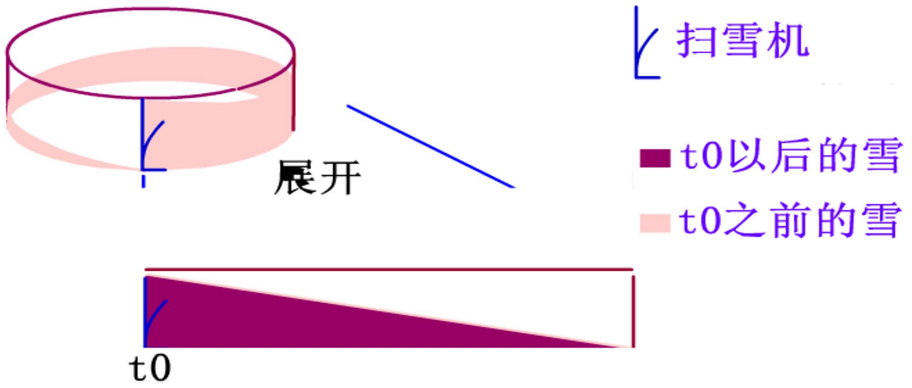
```
// 输入：外存中读入的数组ram_array，数组中元素个数m，输入文件file_in
// 输出：输出文件file_out中存放生成的若干有序顺串

void ReplacementSelection(ram_array, m, file_in, file_out) {
    ReadToRAM(file_in, m, ram_array) //从磁盘读m个记录放到数组ram_array中
    MakeMinHeap(ram_array, m)  //建立一个最小堆
    curr_size ← m
    buffer_in ← InitInputBuffer(file_in)  // 初始化输入缓冲区，读入一部分数据
    buffer_out ← InitOutputBuffer(file_out)  // 初始化输出缓冲区
```

置换选择排序

```
while curr_size>0 do // 堆不为空就重复循环
| min_rec ← ram_array[1]                  // 堆的最小值
| SendToOutputBuffer(min_rec, buffer_out, file_out) // 把min_rec送到输出缓冲区
| buffer_in.Read(record)                  //从输入缓冲区读入一个记录record
| if record.key ≥ min_rec.key then
| | ram_array[1] ← record                 //把record放到根结点
| else
| | ram_array[1] ← ram_array[curr_size]  //否则用最后元素代替根结点
| | ram_array[curr_size] ← record        //把record放到最后位置，下标为curr_size
| | curr_size ← curr_size – 1
| end
| if curr_size>0 then
| | SiftDown(0)                           //重新排列堆，筛出根结点
| end
end
EndUpInputBuffer(buffer_in, file_in)
EndUpOutputBuffer(buffer_out, file_out)
}
```

置换选择排序

- **堆的大小为M，算法得到的顺串长度并不相等**
  - **顺串的最小长度为M**
    - **至少原来在堆中的那些记录将成为顺串的一部分，如输入为逆序**
  - **顺串的最大长度：整个文件**
    - **输入为正序，一次就把整个文件生成一个顺串**
  - **平均情况下，可以形成长度为2M的顺串**
    - **扫雪机模型**



小结

- **外排序：尽可能减少磁盘IO操作，提高排序性能**
  - **多路归并排序：多个顺串归并成一个顺串**
    - **增加同时归并的顺串数，可减少磁盘IO数**
    - **胜者树：分支结点代表两个子节点中的胜者（关键码值小）对应的索引**
    - **败者树：分支结点记录两个子节点中的败者对应的索引**
      - 新增根结点以记录全局胜者
  - **最佳归并树：K叉Huffman树，IO降到最少**
  - **置换选择排序：利用最小堆产生尽可能长的顺串**